Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Computação

1COP009 - Programação Orientada a Objeto **Prof. Bruno B. Zarpelão**

Avaliação 1 - Segunda chamada

01/12/2023

Nome do aluno: _____

1. Observe o código fonte das classes `App` e `NotaFiscal` apresentadas a seguir **(2,0 pontos)**:

```
import java.text.NumberFormat;

public class NotaFiscal {
  public double valor;
  public String cnpj;
  public String status;
  public String toString() {
    NumberFormat moeda = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    return "Valor: "+moeda.format(this.valor)+"\n"+
        "CNPJ: "+this.cnpj+"\n"+
        "Status: "+this.status;
  }
}

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class App {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int opcao = 0;
    ArrayList<NotaFiscal> notasPendentes = new ArrayList<NotaFiscal>();
    ArrayList<NotaFiscal> notasProcessadas = new ArrayList<NotaFiscal>();
    NotaFiscal nf = new NotaFiscal();
    do {
      System.out.println("Digite a sua opcao");
      System.out.println("1- Cadastrar nota pendente");
      System.out.println("2- Cadastrar nota processada");
      System.out.println("3- Imprimir notas");
      opcao = sc.nextInt();
      switch(opcao) {
      case 1:
        System.out.println("valor da nota");
        double valor = sc.nextDouble();
        System.out.println("CNPJ");
        String cnpj = sc.next();
        nf.valor = valor;
```

```
            nf.cnpj = cnpj;
39          nf.status = "pendente";
            notasPendentes.add(nf);
41          break;
          case 2:
43          System.out.println("valor da nota");
            valor = sc.nextDouble();
45          System.out.println("CNPJ");
            cnpj = sc.next();
47          nf = new NotaFiscal();
            nf.valor = valor;
49          nf.cnpj = cnpj;
            nf.status = "processada";
51          notasProcessadas.add(nf);
            break;
53        case 3:
            for (NotaFiscal nota:notasPendentes) {
55            System.out.println(nota);
            }
57          for(NotaFiscal nota:notasProcessadas) {
              System.out.println(nota);
59          }
            break;
61        }

63      } while (opcao != 4);
    }
65 }
```

O usuário executou esse código e inseriu as seguintes notas fiscais exatamente nessa ordem:

- Opção 2 (inserir nota fiscal processada), Valor: 100, CNPJ: 111;
- Opção 2 (inserir nota fiscal processada), Valor: 200, CNPJ: 222;
- Opção 1 (inserir nota fiscal pendente), Valor: 300, CNPJ: 333;
- Opção 1 (inserir nota fiscal pendente), Valor: 400, CNPJ: 444.

Após inserir essas notas fiscais, o usuário pediu a impressão por meio da opção 3 do programa e obteve a seguinte saída:

```
Valor: R$ 400,00
CNPJ: 444
```

```
Status: pendente
Valor: R$ 400,00
CNPJ: 444
Status: pendente
Valor: R$ 100,00
CNPJ: 111
Status: processada
Valor: R$ 400,00
CNPJ: 444
Status: pendente
```

Corrija o código fonte para que ele imprima a saída correta, ou seja:

```
Valor: R$ 300,00
CNPJ: 333
Status: pendente
Valor: R$ 400,00
CNPJ: 444
Status: pendente
Valor: R$ 100,00
CNPJ: 111
Status: processada
Valor: R$ 200,00
CNPJ: 222
Status: processada
```

2. Com relação aos membros de classe, responda as seguintes questões **(2,0 pontos)**:

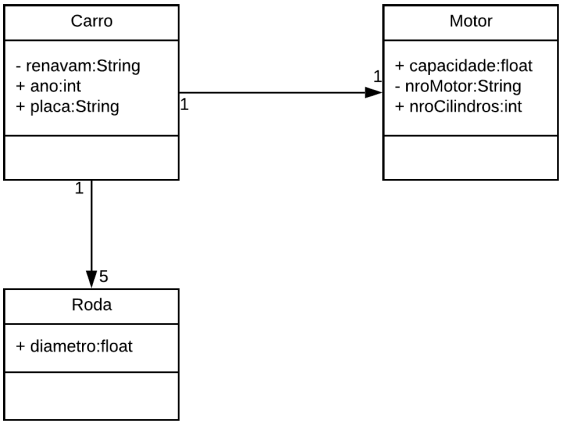
   a) O método `public static void main (String args[])` é o ponto de partida dos aplicativos Java. Por que esse método deve ser um membro de classe?

   b) Observe o código a seguir e explique por que o atributo `int a` não pode ser invocado dessa forma dentro do método `int processA()` (Atenção! Não basta dizer que a razão é o método ser um membro de classe. A explicação deve ser mais completa):

```java
public class A {
    public int a;
    public static int processA() {
      return 10*this.a;
  }
}
```

3. Os *wrappers* são classes que "embrulham" tipos primitivos no Java (ex.: `Integer` e `int`). Explique porque os *wrappers* foram criados e apresente um exemplo que mostre a sua necessidade **(2,0 pontos)**.

4. Escreva o código Java para o diagrama de classes apresentado a seguir **(2,0 pontos)**.



5. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe a seguir:

```
public class Ponto2D {
  private double x,y;

  public Ponto2D(double pX,double pY)
  {
    x = pX; y = pY;

  }

  public Ponto2D(double coord1,double coord2)
  {
    x = coord1; y = coord2;
  }

}
```